Ejercicios — soluciones

Tema 1: Divisibilidad y números enteros

1 m.c.d. y m.c.m.

básico

Calcula el m.c.d. y el m.c.m. de 60 y 84, y de 18, 24 y 30.

Solución

$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$, $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$: m.c.d. 12, m.c.m. 420. 18, 24, 30: m.c.d. 6, m.c.m. 360.

2 Operaciones

básico

Calcula: a) $-7 + 3 - (-5)$ b) $(-4) \cdot (-2) \cdot (-3)$ c) $(-36) : (-4)$ d) $(-1)^{10}$ e) $(-3)^3$

Solución

a) 1 b) -24 c) 9 d) 1 e) -27

3 Potencias

medio

Expresa como una sola potencia: a) $2^3 \cdot 2^5$ b) $5^7 : 5^4$ c) $(3^2)^4$ d) $\frac{(-2)^6 \cdot (-2)^3}{(-2)^7}$ e) $4^3 \cdot 2^3$

Solución

a) 2^8 b) 5^3 c) 3^8 d) $(-2)^2 = 4$ e) 8^3

4 Jerarquía

medio

Calcula: a) $5 - 3 \cdot (-2)^2$ b) $(-12) : [2 - (-4)] + 3^2$ c) $\sqrt{25} - 2 \cdot (3 - 7)$

Solución

a) $5 - 12 = -7$ b) $-12 : 6 + 9 = 7$ c) $5 + 8 = 13$

5 Problemas

medio

Tres alarmas suenan cada 15, 20 y 30 minutos. Si han sonado juntas a las 8:00, ¿a qué hora volverán a coincidir?

Solución

m.c.m.$(15, 20, 30) = 60$ min: a las $\boxed{9:00}$.

6 Potencias

●●● avanzado

Simplifica: $\dfrac{6^4 \cdot 2^3}{3^2 \cdot 2^5 \cdot 6}$

Solución

$6^4 = 2^4 \cdot 3^4$, $6 = 2 \cdot 3$: $\frac{2^4 \cdot 3^4 \cdot 2^3}{3^2 \cdot 2^5 \cdot 2 \cdot 3} = 2^{7-6} \cdot 3^{4-3} = 2 \cdot 3 = \boxed{6}$

7 Problemas con enteros

●●● avanzado

La temperatura de un congelador baja 3 °C cada hora. Si a las 10:00 marcaba 5 °C, ¿qué marcará a las 16:00? ¿A qué hora llegará a -22 °C?

Solución

A las 16:00: $5 - 3 \cdot 6 = \boxed{-13\ °C}$. Para -22: bajar 27 °C, 9 horas: a las $\boxed{19:00}$.